Veille MongoDB

par Frédéric, Grégory, Indian

sommaire

- MongoDB, c’est quoi
- Les concepts de base
- Présentation de RDF
- Présentation de OWL
- Association MongoDB, RDF, OWL
- Avantages / limites

C’est quoi

MongoDB est une base de données orientée documents stockés sous forme de documents BSON, répartissable sur un nombre quelconque d'ordinateurs et ne nécessitant pas de schéma prédéfini des données..
En clair, vous bénéficiez de la scalabilité et de la flexibilité que vous voulez, avec les fonctions d’interrogation et d’indexation qu’il vous faut.

MongoDB est développé depuis 2007 par MongoDB.

Il est depuis devenu un des SGBD les plus utilisés, notamment pour les sites web de Craigslist, eBay, Foursquare, SourceForge.net, Viacom, pagesjaunes et le New York Times.

Les Concepts de Base :

MongoDB : Le NoSQL (Not Only SQL) orienté documents

Documents : Unité de stockage fondamentale sous forme de paires clé-valeur (format BSON/JSON).

Collections : Équivalent des tables relationnelles, regroupant des ensembles de documents.

Replica sets : Groupe de serveurs synchronisés (Primary / Secondaries) assurant la haute disponibilité.

Sharding : Partitionnement horizontal des données et répartition de la charge sur plusieurs machines.

Index : Structures optimisées (arbres B-Tree) pour accélérer la recherche sans parcourir toute la collection.

Pipelines d’agrégation : possibilité d’enchaîner des actions de Map/Reduce pour agréger les données

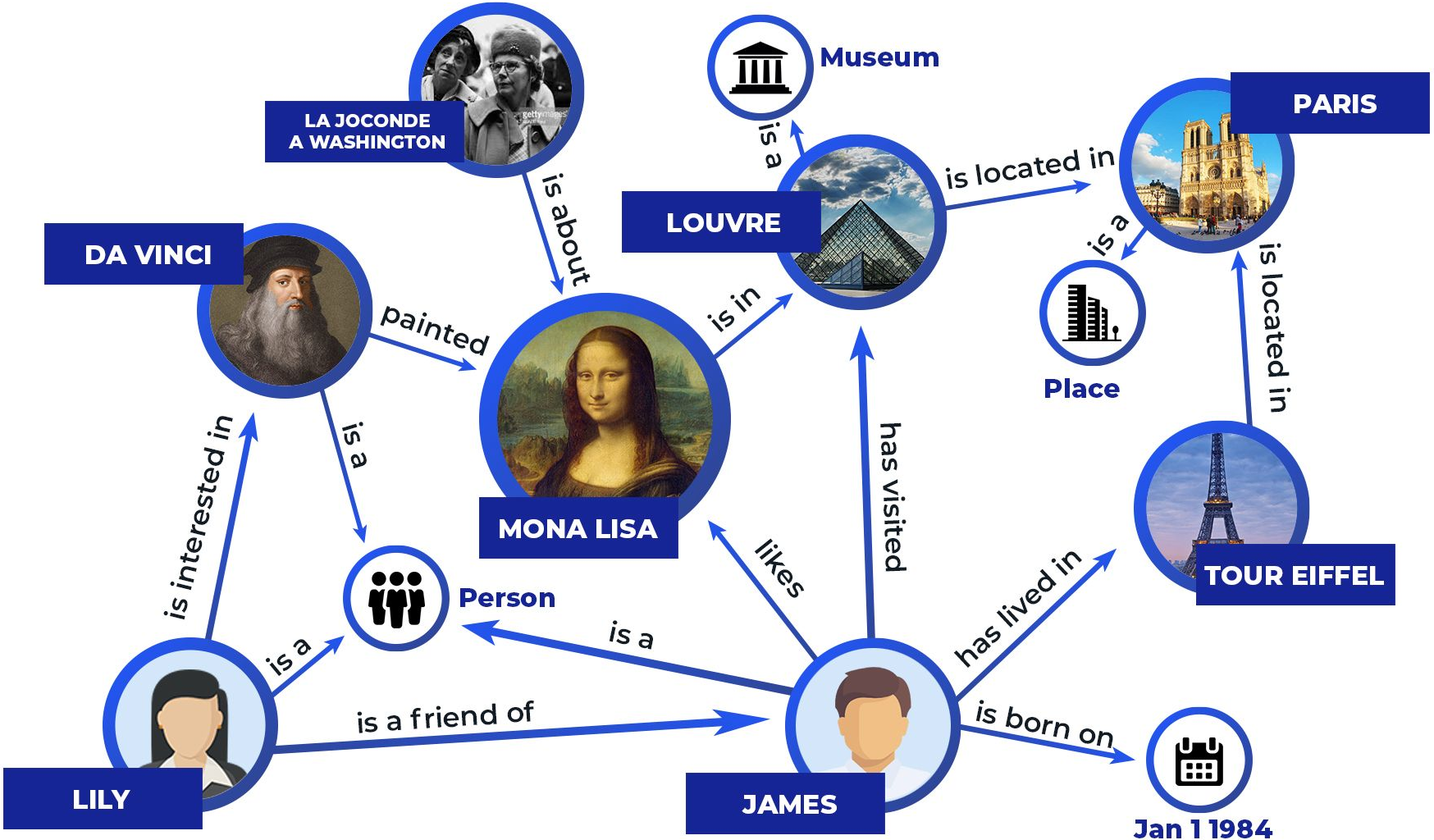
RDF

RDF signifie Resource Description Framework.

C'est un standard du Web sémantique qui permet de représenter des connaissances sous forme de triplets. Chaque information est composée d'un sujet, d'un prédicat et d'un objet.

Par exemple, Alice travaille chez MongoDB.

En accumulant ces triplets, on peut construire un Knowledge Graph.


LA JOCONDE A WASHINGTON
is about
Museum
is a
LOUVRE
is located in
PARIS
is a
Place
is located in
DA VINCI
painted
is in
MONA LISA
is interested in
is a
has visited
likes
TOUR EIFFEL
Person
is a
is a
has lived in
is a friend of
is born on
LILY
JAMES
Jan 1 1984

OWL — Web Ontology Language

En MongoDB, l'ontologie désigne surtout la manière dont on modélise les concepts, leurs propriétés et les relations entre eux avant de construire les collections et documents.

Exemple simple : Imaginons une application universitaire.

Ontologie :

- Étudiant : nom, email, date de naissance
- Cours : nom, crédits
- Professeur : nom, spécialité
- Inscription : relation entre un étudiant et un cours

Différence RDF / OWL

C'est un point **très important à expliquer** :

> **RDF décrit les données et leurs relations.**
> **OWL décrit le sens, les concepts et les règles qui permettent de raisonner sur ces données.**
>
> **L'analogie :** Si **RDF** permet de faire des mini-phrases (« Alice travaille chez MongoDB »), **OWL** sert à définir le vocabulaire de référence et les règles du jeu (« Qu'est-ce qu'un employé ? Qu'est-ce qu'une entreprise ? »

La Problématique (Pourquoi associer MongoDB, RDF et OWL ?)

- Le grand écart technologique :
  - D'un côté, le monde NoSQL/MongoDB cherche la performance brute, la vitesse et la flexibilité pour stocker des volumes massifs de données hétérogènes.
  - De l'autre, le Web Sémantique (RDF/OWL) cherche la rigueur logique, la normalisation des liens et la traçabilité sémantique.

Avantages / limites

Avantages :

- Flexibilité du schéma
- Modèle de données naturel
- Scalabilité horizontale
- Bonnes performances
- Haute disponibilité
- Requêtes riches

Limitations :

- Pas idéal pour toutes les données relationnelles
- Risque de duplication des données
- Transactions plus complexes
- Moins adapté aux contraintes relationnelles fortes

question ?